

DETECT SMARTER, PROTECT JKN

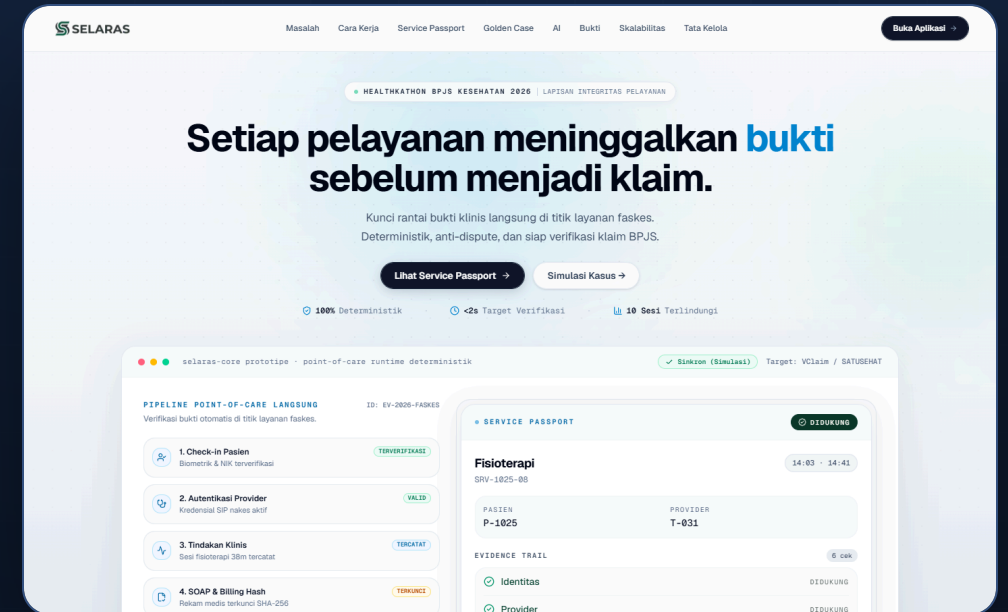
SELARAS

Setiap pelayanan meninggalkan **bukti** sebelum menjadi klaim.

Proposal Healthkathon 2026 · Efisiensi Risiko Program JKN

Kategori: **Fasilitas Kesehatan** · Sub-kategori fokus: **Phantom & Repeat Billing**

Prototipe berjalan — bukti dibentuk di titik pelayanan, bukan rebutan setelah klaim.



SELARAS — lapisan integritas pelayanan JKN

SELARAS membentuk bukti sejak titik pelayanan — lalu memastikan cerita pelayanan tetap selaras hingga menjadi klaim.

- **Posisi:** sistem pendukung keputusan pra-pembayaran bagi reviewer & faskes — bukan pengganti, bukan penuduh.
- **Satu kategori, satu solusi:** Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan → **Phantom & Repeat Billing** (terkait: Inflated Bills & Cloning — sinyal penjiplakan).
- **Keunikan:** pendekatan **evidence-first** — klaim tidak dinilai dari skor anomali, tapi dicocokkan dengan bukti pelayanan yang memang seharusnya ada.



Klaim menumpuk di skala ratusan juta — buktinya tercecer

03/20

284.514.113

Peserta JKN — satu klaim keliru kecil pun terakumulasi di skala ini

23.812

FKTP mitra — titik pelayanan tempat bukti seharusnya terbentuk

3.222

RS/Klinik Utama mitra (+6.631 apotek & optik)

“Pemanfaatan AI perlu dimulai dari identifikasi masalah, bukan dari teknologi yang tersedia.”

— Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Seminar Series Healthkathon 2026 (BINUS, 25 Sep 2026)

Phantom & Repeat Billing — klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan atau diulang — menyusup tepat di celah **antara pelayanan yang terjadi dan bukti yang terekam**.

- **Urgensi:** reviewer baru menerima bukti setelah klaim masuk; saat itu pelayanan sudah lewat — buktinya hilang tak berjejak.
- **Siapa terdampak:** peserta (jaminan jadi mahal & lambat), faskes jujur (antrean lebih panjang), BPJS (arus kas & kepercayaan).
- **Bingkai:** ini soal **efisiensi & integritas**, bukan tuduhan — data menunjukkan celah sistemik, bukan kesalahan pihak tertentu.

Deteksi dini gagal selama bukti pelayanan tidak tersusun menjadi cerita yang bisa dicocokkan dengan klaim.

Di mana ceritanya patah

Pelayanan menghasilkan bukti — tetapi bukti itu **tidak pernah disusun** menjadi sesuatu yang bisa dicek ulang.

- 6 titik bukti per sesi: kedatangan → provider → tindakan → catatan → billing → klaim. Tanpa rekaman terstruktur, celah di tengah rantai tak terlihat.
- Missing ≠ fraud. Bukti yang hilang bisa karena data sinkron lambat atau dokumentasi terlambat — karena itu SELARAS menandai “perlu ditinjau”, bukan menuduh.
- Masalah bukan niat, tapi arsitektur: selama bukti baru dirakit setelah klaim, selama itu pula phantom/repeat billing punya celah bersembunyi.

Contoh nyata — kasus emas CLM-08421

10 sesi fisioterapi diklaim; hanya 8 yang meninggalkan bukti lengkap. Sesi 09 & 10 tak punya bukti tindakan/penyelesaian → sistem menahan Rp 700.000 untuk ditinjau manusia.

RANTAI PELAYANAN → KLAIM

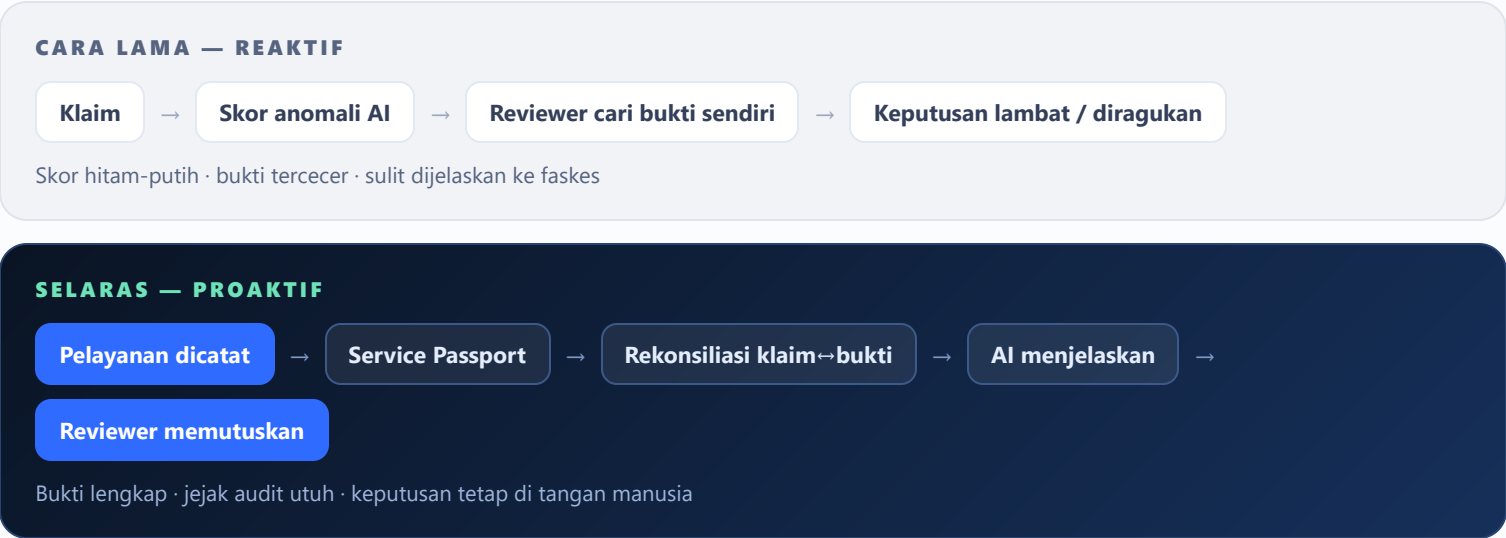


Alur bukti — enam titik cek per sesi fisioterapi

Satu pergeseran inti: dari menilai klaim → menyiapkan bukti

Yang dibangun: alur bukti **Point of Care → Service Passport → Rekonsiliasi → Penjelasan → Reviewer.**

- **Jawab masalah:** celah bukti ditutup *sebelum* klaim terbentuk.
- **Pembeda:** bukti, bukan skor, yang menjadi dasar penilaian.
- **Cocok konteks JKN:** pra-pembayaran, lintas faskes, tanpa vonis otomatis.



1 • Bukti lebih dulu

Setiap sesi wajib meninggalkan jejak (kedatangan, tindakan, catatan, billing) sebelum klaim bisa disusun.

2 • Dijelaskan, bukan ditebak

Gap, konflik, dan dampak rupiah ditampilkan alasan-nya — bukan sekadar angka skor.

3 • Manusia yang memutuskan

AI hanya menyusun bukti yang tersedia; keputusan akhir selalu reviewer ber-otorisasi RBAC.

Sembilan langkah dari pelayanan sampai keputusan

Petugas **memulai pelayanan** lalu memindai QR pasien; setiap bukti **dicatat di titik pelayanan** dan langsung mengisi Service Passport episode tersebut.

Saat klaim masuk, mesin **merekonstruksi episode** dan mencocokkan jejak pelayanan dengan billing. Perbedaan (gap / konflik) beserta **dampak finansialnya** diserahkan ke AI Evidence Reasoner — yang hanya boleh memakai bukti yang ada.

Reviewer melihat ringkasan, membuka **replay** kronologis, lalu memilih keputusan. Setiap keputusan **tercatat permanen** di log audit.

- Golden case < 5 menit
- Tanpa data manual tambahan
- 4 peran RBAC

- 1 Service**
Pelayanan fisioterapi dimulai di faskes
- 2 Capture**
QR check-in + bukti dicatat (6 jenis per sesi)
- 3 Service Passport**
Identitas bukti episode terbentuk otomatis
- 4 Evidence Graph**
86 node · 113 rel siap ditelusuri
- 5 Episode Reconstruction**
Kronologi 10 sesi tersusun
- 6 Reconciliation**
Klaim ↔ jejak pelayanan dipadankan
- 7 Gap / Conflict / Impact**
Sesi 09–10 ditandai · Rp 700.000 antre
- 8 AI Evidence Reasoner**
5 blok penjelasan berbasis bukti
- 9 Human Review**
Keputusan reviewer → audit log

Service Passport & kasus emas CLM-08421



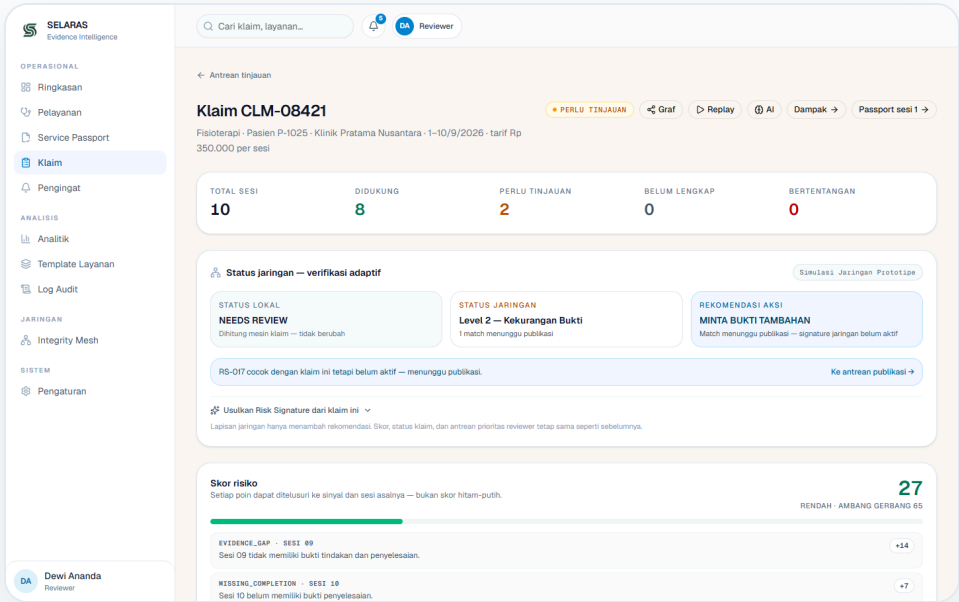
8 didukung bukti lengkap

2 perlu tinjauan

Fisioterapi · tarif Rp 350.000/sesi ·
total diajukan **Rp 3.500.000**

- **Sesi 09:** EVIDENCE_GAP — tidak ada bukti tindakan & penyelesaian **+14**
- **Sesi 10:** MISSING_COMPLETION — bukti penyelesaian belum ada **+7**
- **Skor 27 (RENDAH)** vs ambang gerbang 65 → **gerbang pra-bayar tetap membuka yang berbukti**, menahan yang belum (Rp 700.000) — transparan, bukan disembunyikan.

Keputusan tetap di reviewer: Didukung · Perlu Klarifikasi · Ditolak — semuanya tercatat di audit log.



Halaman klaim — matriks 10 sesi x 6 jenis bukti, sinyal risiko, dan rekomendasi aksi

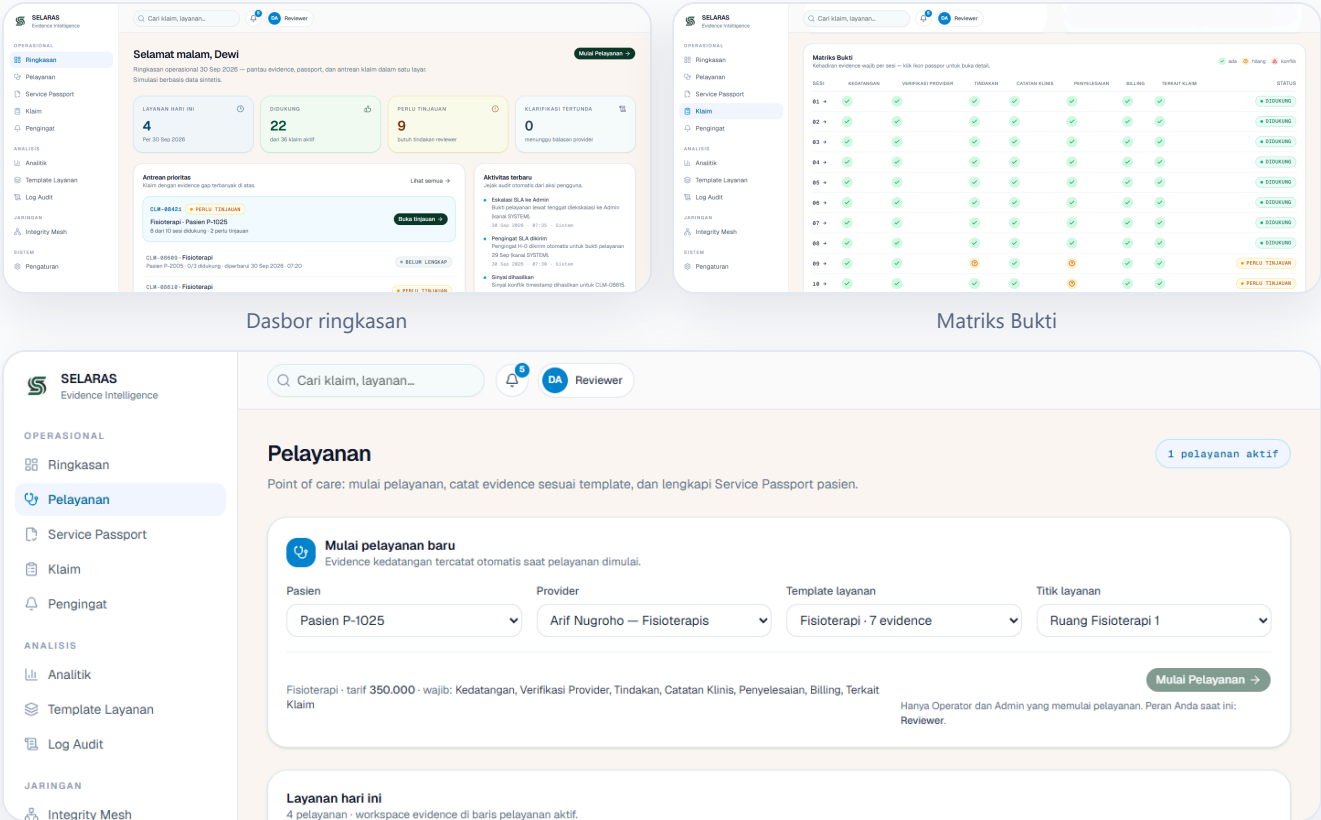
Yang bisa dilihat langsung hari ini

08/20

Prototipe **berjalan penuh di browser** — tanpa data manual tambahan.

- **Point of care:** mulai pelayanan → scan QR → catat bukti → passport terisi otomatis.
- **Antrean tinjauan & Matriks Bukti:** filter klaim, 10 sesi × 6 bukti satu pandangan.
- **Replay & Graf:** kronologi + 86 node bukti yang bisa diklik.
- **AI & Kopilot Klarifikasi:** penjelasan 5 blok + draf surat siap kirim.
- **Integrity Mesh:** pola risiko menyebar antar 4 faskes simulasi.
- **Analitik & Log Audit:** metrik operasi + jejak permanen.

Desktop & mobile Responsif 390–1440px 0 error runtime



Dasbor ringkasan

Matriks Bukti

Point of care — catat bukti saat pelayanan berlangsung

Dari mana datanya, diolah bagaimana, jadi apa

Input — data apa yang dibutuhkan?

Event pelayanan (kedatangan, tindakan, SOAP, billing), identitas faskes & provider, tarif layanan. **Sumber saat ini: sintetis lokal.** Untuk produksi: adapter ke VClaim / SATUSEHAT (read-only) — tersedia melalui kanal integrasi resmi BPJS.

Proses — kenapa cara ini?

Aturan deterministik (bukan LLM) untuk rekonsiliasi & skor — dapat diuji & diaudit. Graf bukti untuk penelusuran relasi. LLM hanya untuk **menyusun penjelasan** dari bukti yang ada (evidence-grounded, schema-terbatas).

Output — untuk siapa?

Reviewer (keputusan pra-payar), faskes (klarifikasi), admin (governance jaringan) — semua lewat RBAC.

Asumsi & keterbatasan yang kami sadari

Data masih sintetis · integrasi VClaim/SATUSEHAT belum dilakukan (dirancang lewat adapter) · kualitas penjelasan AI bergantung kelengkapan bukti masuk.



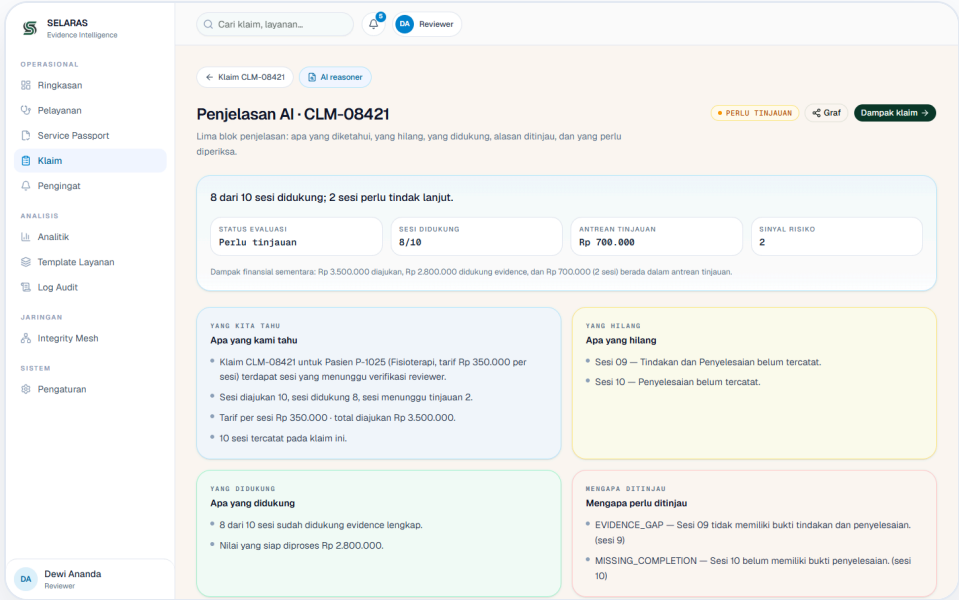
🔒 Privasi sejak arsitektur: data pasien tidak pernah keluar dari faskes — yang dibagikan ke jaringan hanya **pola risiko (signature)**, itupun setelah lolos antrian persetujuan.

AI yang menjelaskan — bukan yang menuduh

- 5 blok penjelasan: Apa yang kami tahu → Apa yang hilang → Apa yang didukung → Mengapa perlu ditinjau → Yang perlu diperiksa.
- Grounded:** penjelasan hanya boleh memakai bukti yang ada di episode — prompt berbasis evidence + output terbatas skema.
- Tanpa vonis fraud:** AI tidak pernah menyimpulkan “ini kecurangan”; ia menyusun fakta agar manusia bisa memutuskan.
- Kalkulasi bukan LLM:** skor, gap, dan angka rupiah dihitung aturan deterministik.
- Kopilot Klarifikasi:** draf surat klarifikasi disusun dari bukti — reviewer tinggal sesuaikan & kirim.

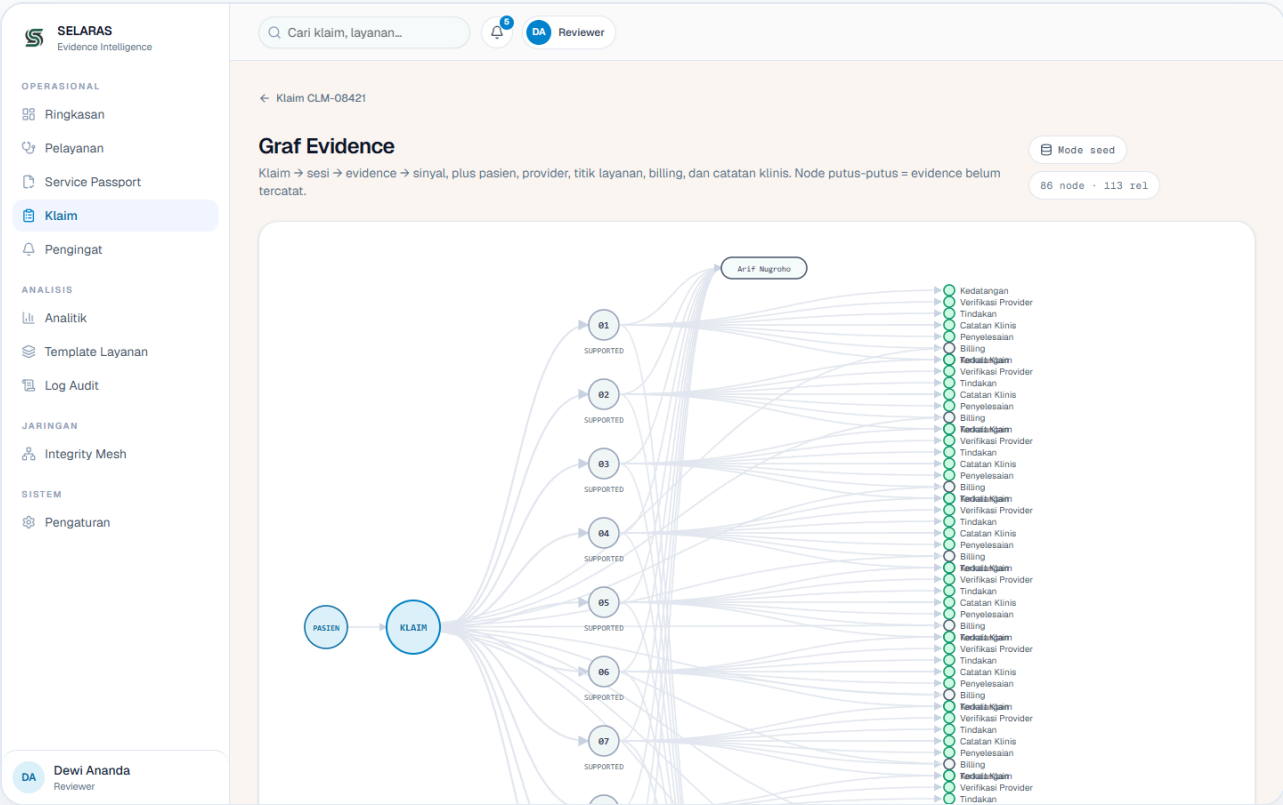
Batasan yang kami akui

Bias data latih sintetis · penjelasan bisa tidak lengkap bila bukti masuk buruk → reviewer wajib memverifikasi silang (human-in-the-loop tidak bisa dilepas).



Halaman AI klaim — blok penjelasan, sinyal risiko, dan Kopilot Klarifikasi

Rekonstruksi episode: bukan klaim, tapi ceritanya



Evidence Graph CLM-08421 — 86 node · 113 rel, dapat ditelusuri per jenis bukti

86

node bukti

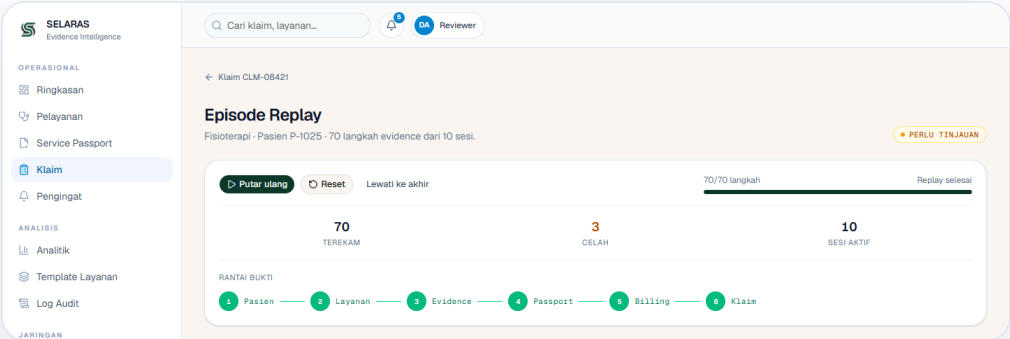
113

relasi terlacak

70

langkah replay

- **Node = kenyataan, bukan opini:** pasien, provider, 10 sesi, bukti, klaim, dan sinyal — semuanya bertaut dengan **provenance**: sumber, waktu observasi, pencatat.
- **Replay:** menelusuri ulang kronologi sesi 1–10 langkah demi langkah — melihat persis kapan bukti sesi 09 tidak muncul.
- Penelusuran inilah yang membuat reviewer bisa menjawab “**kenapa**”, bukan hanya “berapa skornya”.



Replay episode — 70 langkah, dapat dijeda & diskip

Integrity Mesh — satu temuan, perlindungan bersama

Pola tervalidasi di satu faskes **meningkatkan kewaspadaan faskes lain** — tanpa berbagi satu pun data pasien.

SIKLUS TATA KELOLA SIGNATURE

USULAN

 →

DISETUJUI

 →

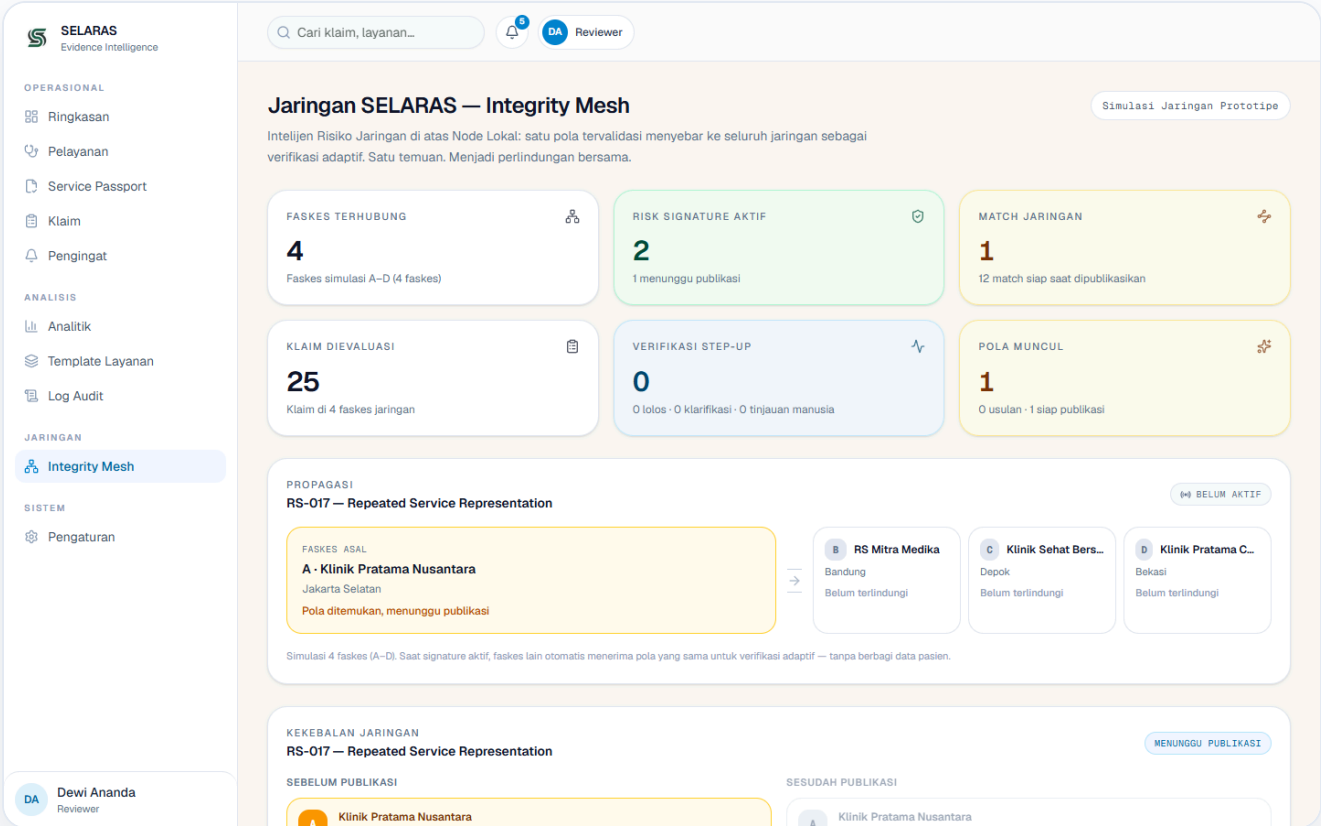
DIVALIDASI

 →

AKTIF

Tidak ada pola yang langsung aktif — selalu lewat antrean persetujuan + verifikasi manusia.

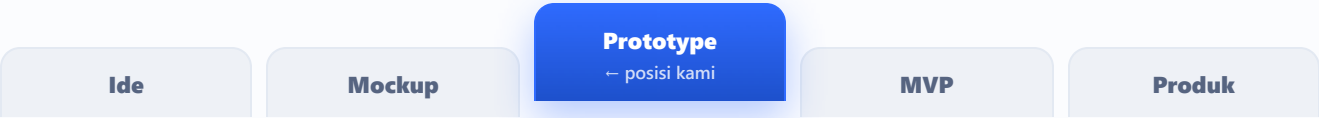
- **Step-up verification:** match di tingkat lanjut memicu verifikasi tambahan — lolos (otomatis) / klarifikasi / tinjauan manusia.
- **Batas privasi eksplisit:** “pola dibagikan, data pasien tidak” — tercantum di UI, bukan cuma di dokumen.
- **Skor lokal tidak berubah:** lapisan jaringan hanya menambah rekomendasi — peringkas klasik tetap adil.



Integrity Mesh — 4 faskes simulasi, propagation & kekebalan jaringan (sebelum publikasi)

Simulasi jaringan prototipe: 4 faskes (A–D), 4 Risk Signature (2 aktif, 1 menunggu publikasi, 1 tidak berlaku), 6 match aktif + 1 match siap publikasi. Angka sintetis — bukan jaringan faskes nyata.

Jujur di posisi kami: Prototype — sudah berjalan, belum pilot



Fitur inti **sudah berfungsi dan didemonstrasikan** di lingkungan terbatas (data sintetis lokal).

- ✓ Capture QR → passport otomatis
- ✓ Replay 70 langkah
- ✓ Proof View — 7 dimensi + provenance
- ✓ Keputusan reviewer + audit log
- ✓ RBAC 4 peran + log audit
- ✓ Rekonsiliasi gap & konflik
- ✓ Graf 86 node/113 rel
- ✓ AI 5 blok + kopilot klarifikasi
- ✓ Integrity Mesh + governance

155 skenario

uji otomatis end-to-end lulus (alur, proof, jaringan, sinyal, peran, responsif 390–1440px, tanpa error runtime) + 475 pemeriksaan unit

Di mana diuji

Pengembangan internal tim: golden case CLM-08421 berjalan end-to-end < 5 menit tanpa data manual; uji regresi otomatis dijalankan di setiap perubahan.

Skala & hasil saat ini

4 faskes simulasi · 25 klaim dievaluasi di jaringan · kasus emas 10 sesi dengan 2 sinyal — semuanya **sintetis**. Belum ada pengguna eksternal; angka dampak pada Bagian 7 adalah **simulasi prototipe / target pilot**.

Yang jujur belum ada

Integrasi VClaim/SATUSEHAT, pengguna nyata, uji lapangan di faskes. Itulah alasan proposal ini meminta dukungan pilot (Bagian 6).

Dari prototipe ke produk JKN — tiga fase, deliverable jelas

FASE 1 · 0-3 BULAN

MVP Fisioterapi siap integrasi

Adapter VClaim/SATUSEHAT (read-only, sandbox) · hardening RBAC & enkripsi · pindah ke arsitektur service bila perlu. **Deliverable:** MVP teruji di 1 puskesmas/RS mitra (data resmi berizin).

FASE 2 · 3-9 BULAN

Pilot terukur & sinyal kedua

Pilot 3-5 faskes · fingerprint rontgen/laboratorium · kalibrasi threshold bersama reviewer · baseline & uplift metrik (Bagian 16). **Deliverable:** laporan pilot dengan metrik sebelum-sesudah.

FASE 3 · 9-18 BULAN

Skala jaringan & kemandirian

Aktifkan Integrity Mesh lintas faskes · perluas ke jenis layanan lain · mode operasional siap audit. **Deliverable:** siap evaluasi implementasi luas dalam ekosistem JKN.

Sumber daya yang dibutuhkan

Tim: 1-3 orang (teknis, domain kesehatan, desain) + pendampingan juri/mitra. **Data:** izin data uji resmi untuk pilot (tanpa izin = tetap sintetis). **Teknologi:** kanal API resmi BPJS + infrastruktur cloud standar. **Mitra:** 1 faskes kesediaan uji coba.

Jika lolos tahap berikutnya

Fase 1 dipercepat (target MVP 2 bulan), dokumentasi integrasi & keamanan disiapkan untuk due-diligence BPJS, dan baseline pilot disepakati bersama mitra faskes.

Kenapa layak

Prototipe inti sudah jadi (biaya pengembangan terbesar lewat) — dana & waktu tahap berikutnya fokus ke integrasi, uji lapangan, dan penajaman metrik.

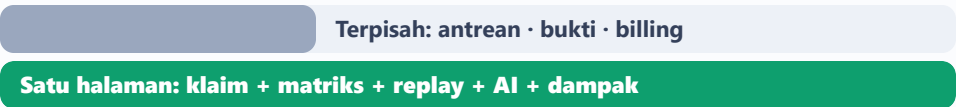
Sebelum vs sesudah — perbaikan yang bisa dihitung

Titik cek manual per kasus (10 sesi × 6 bukti) asumsi: 10 sesi



sesudah: reviewer diarahkan ke 2 sinyal teratas — sisanya sudah tervalidasi otomatis

Konteks kasus dalam satu layar sebelum: 3 sistem



Penahanan transparan sebelum bayar simulasi kasus emas



Siapa yang diuntungkan

- **Peserta JKN:** keputusan klaim lebih cepat & berbasis fakta — hak layanan tak tertahan salah.
- **Faskes jujur:** bukti mereka jadi tameng — tak lagi disamaratakan dengan yang nakal.
- **BPJS Kesehatan:** pengeluaran yang belum terbukti tertahan *sebelum* bayar, bukan ditagih ulang sesudah bayar.
- **Ekosistem:** pola berulang di faskes A memberi peringatan dini ke faskes B–D.

Cara kami mengukurnya di pilot

% sesi ber-bukti lengkap · waktu deteksi gap · waktu review per klaim · % klaim klarifikasi · override reviewer → lihat Bagian 16. **Semua angka di slide ini berasal dari simulasi prototipe — diuji ulang pada pilot.**

Metrik pilot — hitung apa, dari mana, target berapa

METRIK	CARA MENGUKUR	TARGET PILOT	PENERIMA MANFAAT
Evidence coverage per sesi	% sesi dengan 6/6 bukti lengkap, dihitung harian dari Service Passport	Naik dari baseline faskes mitra (diukur sebelum integrasi)	BPJS & faskes
Waktu deteksi gap	Selisih waktu pelayanan → gap ditandai (detik, otomatis) vs penemuan manual saat review klaim (hari)	Dari “setelah klaim masuk” → “saat pelayanan”	Reviewer BPJS
Waktu review per klaim	Rata-rata menit dari buka klaim → keputusan, sebelum vs sesudah pakai SELARAS	Reduksi ≥40% pada kasus terbukti lengkap (asumsi kerja: konteks satu layar)	Reviewer BPJS
Nilai klaim tertahan transparan	Rp yang berada di antrean tinjauan (bukti kurang) vs total diajukan — dashboard Analitik	Tertahan ≠ hilang: keputusan < 3 hari kerja	BPJS (arus kas)
Override rate reviewer	% rekomendasi sistem yang dibalik reviewer → indikator kualitas/false-positive	Dipantau; threshold dikalibrasi ulang bila >20%	Pengembang & juri
Pola tervalidasi aktif	Jumlah Risk Signature lolos siklus governance → disetujui → aktif	Per kuartal, dengan tinjauan etika privasi	Faskes jaringan

Baseline diukur **sebelum** integrasi - target adalah asumsi kerja yang disepakati bersama mitra pilot — bukan hasil yang sudah dicapai.

Tanggung jawab etis — dirancang, bukan ditempel

**UU PDP & privasi**

Data peserta **tidak dipakai** — seluruh demo memakai data sintetis. Integrasi nanti: minimisasi, enkripsi, RBAC per-peran, data pasien tidak pernah keluar faskes.

**Bias & keterbatasan AI**

Missing ≠ fraud: bukti hilang memicu klarifikasi, bukan penolakan. Threshold dikalibrasi dengan umpan balik reviewer agar tidak diskriminatif.

**Human-in-the-loop**

AI menyusun bukti & penjelasan; keputusan selalu reviewer ber-otorisasi. Setiap override tercatat — dapat diaudit kualitasnya.

**Overclaim prototipe**

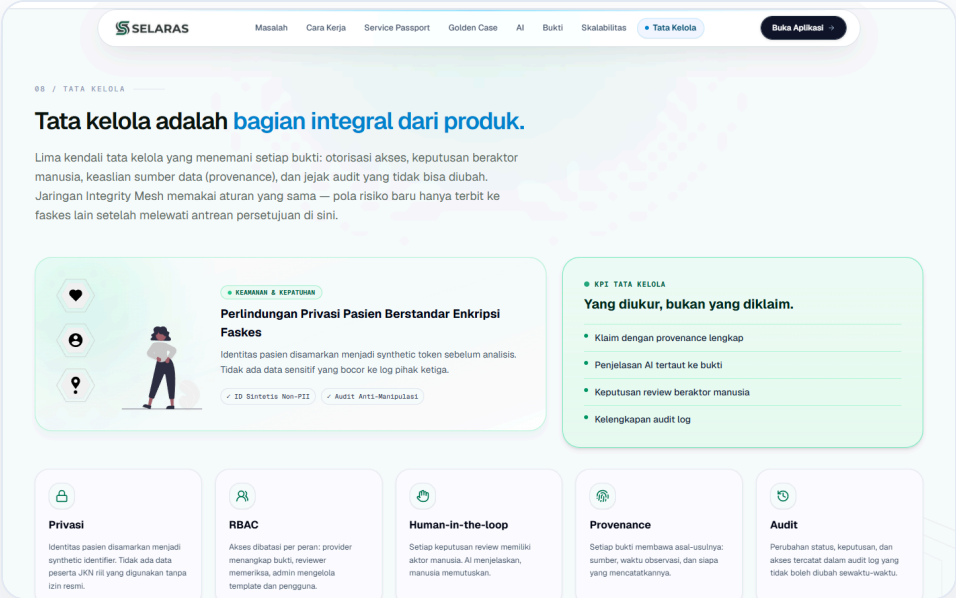
Label “Simulasi / Sintetis” tampil di UI & deck. Klaim dampak = target ukur pilot, bukan hasil teruji.

3 risiko paling kritis + mitigasinya

1. **False positive** → review overload: kalibrasi threshold + feedback reviewer.

2. **Halusinasi AI** → penjelasan menyesatkan: evidence-grounded prompt + output terbatas skema + larangan vonis.

3. **Kebocoran data** → RBAC + enkripsi + minimisasi + pola (bukan data) yang dibagikan.



Lima kendali tata kelola pada pemasangan landing — otorisasi, keputusan beraktor manusia, provenance, jejak audit, dan persetujuan pola jaringan

Empat peran, satu jejak audit yang tak bisa diubah

 **Reviewer**

Putuskan klaim, minta klarifikasi, putuskan publikasi pola — **hanya peran ini memutuskan.**

 **Admin**

Atur pengguna, template, dan parameter — tanpa bisa memutuskan klaim sendiri.

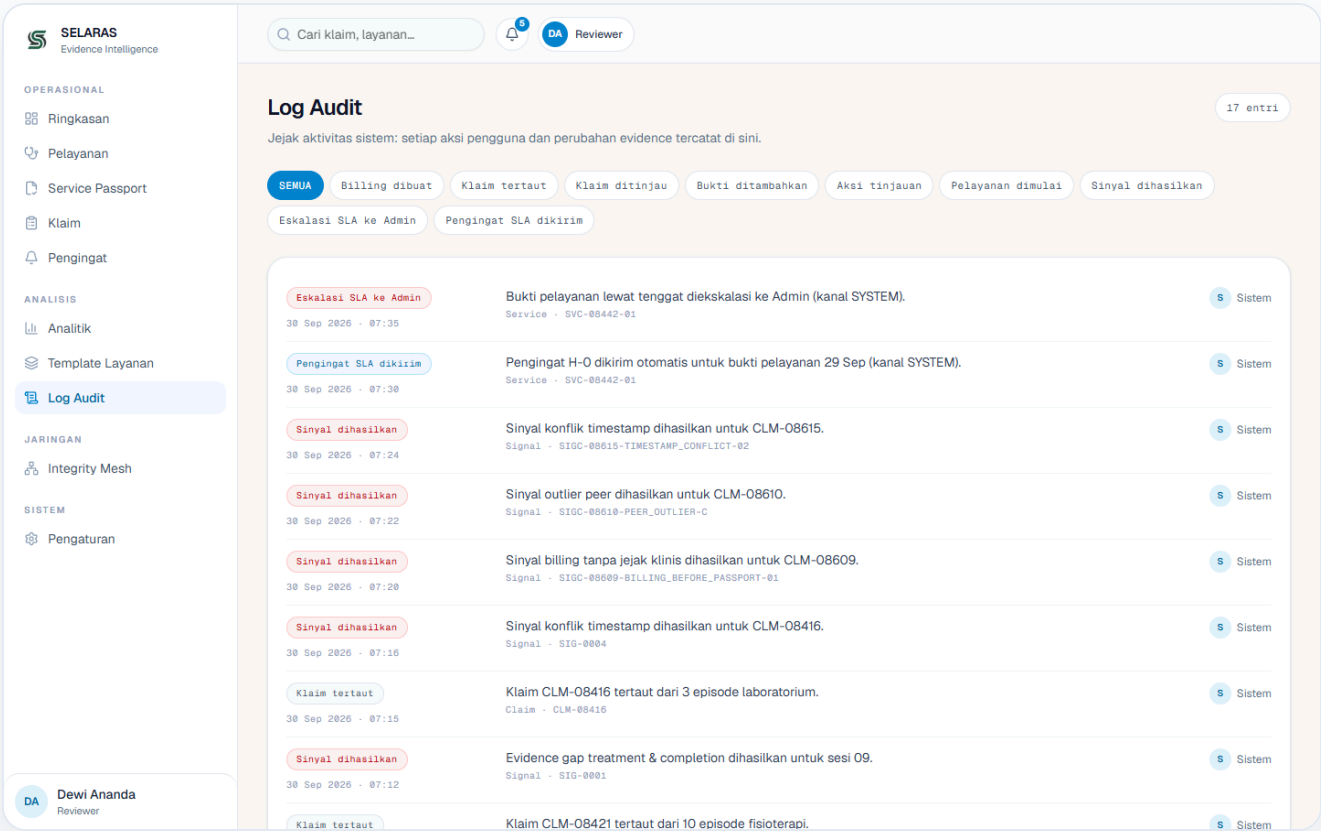
 **Provider**

Lihat pelayanan faskesnya + bukti terkait — sesuai peran & lingkup faskes.

 **Operator**

Catat bukti saat pelayanan (capture) — tidak punya akses keputusan klaim.

- **Prinsip least-privilege:** satu aksi → satu peran yang boleh; hak diuji otomatis (9 skenario peran).
- **Audit log permanen:** setiap keputusan, publikasi pola, dan perubahan template tercatat dengan aktor & waktu.
- **Konfigurasi aman:** ambang gerbang & aturan berada di satu modul (satu sumber kebenaran) — tidak tercecer di UI.
- **Kepatuhan:** siapkan DPDP/analisis dampak privasi sebelum integrasi data nyata (Fase 1, Bagian 6).



Log Audit — entri permanen dengan aktor, aksi, dan waktu (tampilan aplikasi)

Tim kecil, peran saling melengkapi



[NAMA ANGGOTA 1]

Ketua · Domain Kesehatan / Kebijakan

[Pengalaman relevan: riset kesehatan, kebijakan JKN, atau kerja sama faskes — isi & sesuaikan]



[NAMA ANGGOTA 2]

Teknis · Full-stack / AI / Data

[Portofolio: proyek terkait, stack, pengalaman model/analitik — isi & sesuaikan]



[NAMA ANGGOTA 3]

Produk / Desain · Riset Pengguna

[Portofolio: UI, riset pengguna, dokumentasi — opsional bila tim 2 orang]

Mengapa tim ini mampu mengeksekusi

Prototipe SELARAS (20+ layar, alur end-to-end, 155 skenario uji otomatis, dokumentasi PRD 2.300+ baris) adalah bukti langsung kapasitas eksekusi dari konsep → implementasi nyata. Komposisi menutup tiga kebutuhan: **domain kesehatan** (rumusan masalah & etika), **teknis** (produk berjalan), **desain** (alur yang bisa dipahami juri lintas disiplin).

Kejujuran portofolio

Pengalaman & kredensial diisi apa adanya pada pengajuan final — tanpa klaim yang tidak dapat diverifikasi. Karya pendukung: repositori + proposal ini.
Kontak: [EMAIL TIM] · [TAUTAN REPOSITORI]

“Apa yang dilayani harus **selaras** dengan apa yang diklaim.”

SELARAS tidak menunggu klaim bermasalah untuk mencari bukti — ia membentuk bukti ketika pelayanan terjadi, lalu memastikan ceritanya tetap utuh hingga menjadi klaim.

Visi jangka panjang: lapisan integritas & bukti pelayanan yang dapat diterapkan lintas jenis layanan dalam ekosistem JKN.

Detect Smarter, Protect JKN

Phantom & Repeat Billing

Prototype · Data Sintetis

Human-in-the-Loop